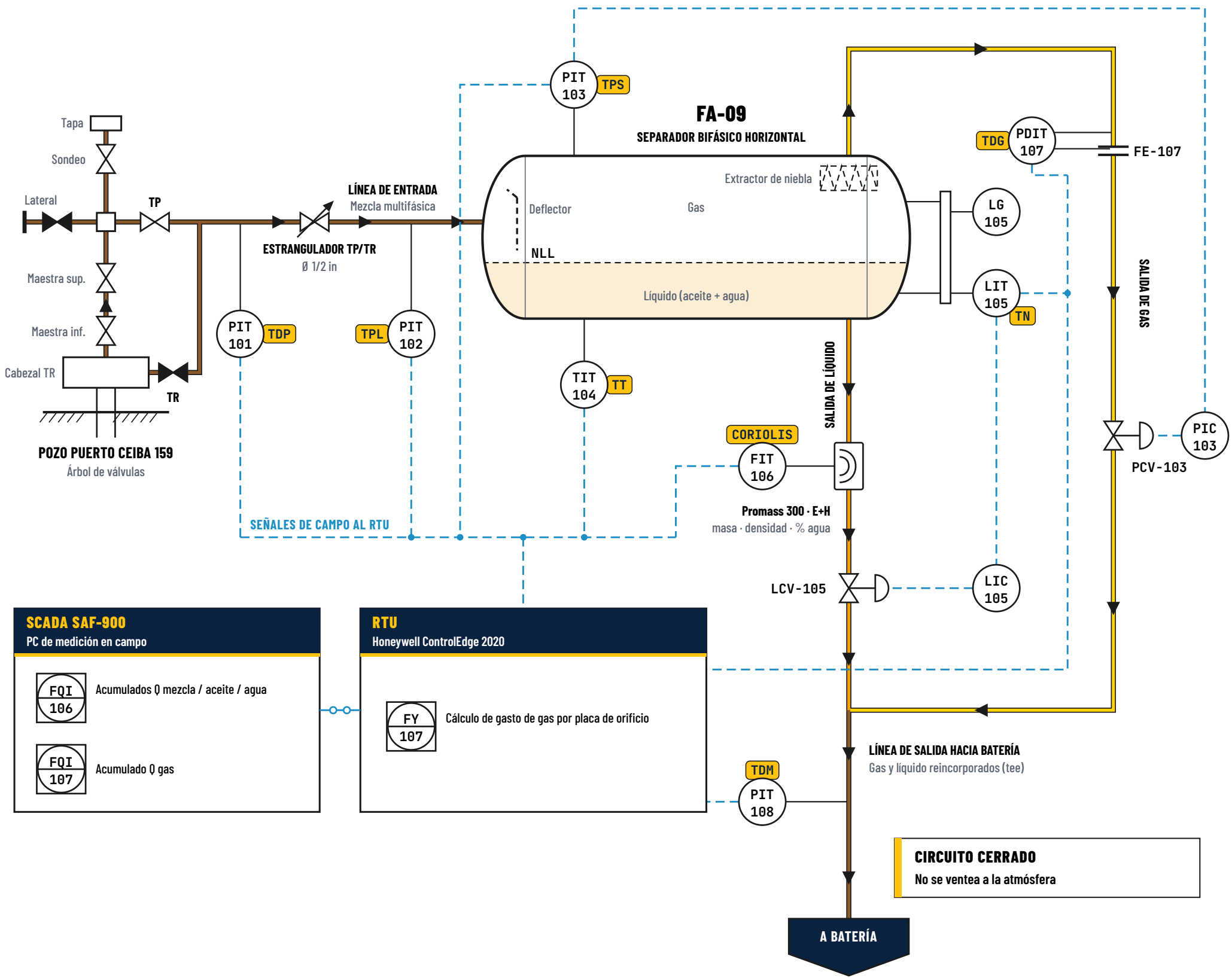




SIMBOLOGÍA ISA-5.1					
	Válvula de compuerta abierta / cerrada		Instrumento discreto en campo		Línea de líquido (aceite + agua)
	Válvula de control (actuador de diafragma)		Función en RTU / SCADA		Señal eléctrica
	Estrangulador ajustable		Recipiente a presión con internos		Conexión a proceso
	Placa de orificio		Línea de mezcla multifásica		Enlace de datos
	Medidor másico Coriolis		Línea de gas		Dirección de flujo
					Conector fuera de hoja
					Tag de campo (SCADA)
					Brida ciega

TABLA DE INSTRUMENTOS					
TAG CAMPO	ISA	INSTRUMENTO	VARIABLE	UNIDAD	UBICACIÓN
TDP	PIT-101	Transmisor de presión en boca de pozo	Presión en boca de pozo	kg/cm²	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador
TPL	PIT-102	Transmisor de presión de línea de salida	Presión de línea de salida	kg/cm²	Línea de entrada al separador, aguas abajo del estrangulador
TPS	PIT-103	Transmisor de presión del separador	Presión del separador	kg/cm²	Cuerpo del separador (zona de gas)
TT	TIT-104	Transmisor de temperatura del separador	Temperatura del separador	°C	Termopozo en el cuerpo del separador
TN	LIT-105	Transmisor de nivel del separador	Nivel de líquido	%	Cámara de nivel en el cabezal del separador
CORIOLIS	FIT-106	Medidor másico Coriolis Promass 300	Flujo másico, densidad y % de agua del líquido	kg/h · g/cm³ · %	Salida de líquido (aceite + agua)
TDG	PDIT-107	Transmisor de presión diferencial de gas	ΔP en placa de orificio → gasto de gas	mbar → MMpcd	Salida de gas, tomas de la placa de orificio (FE-107)
TDM	PIT-108	Transmisor de presión de línea a batería	Presión de línea a batería	kg/cm²	Línea de salida hacia batería, después de reincorporar gas y líquido

NOTAS	
1	Circuito cerrado: el gas y el líquido se reincorporan a la línea a batería; no se ventea a la atmósfera.
2	Instrumentación Endress+Hauser; señales al RTU Honeywell ControlEdge 2020; visualización en SCADA SAF-900.
3	Medición de 24 h: Estabilización → En curso → Finalizado.
4	Diagrama simplificado: no incluye válvulas de bloqueo, desvíos ni dispositivos de alivio; verificar contra el DTI de ingeniería del equipo.
5	Interpretación de tags de campo según WT.config – confirmar.

R.B. TEC MÉXICO		DTI simplificado – Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado	
EQUIPO		FA-09 · Separador bifásico de circuito cerrado	
POZO		Puerto Ceiba 159	
MACROPERA		Macropera Puerto Ceiba	
REV. 0	FECHA 08/10/2026	ESCALA S/E	HOJA 1 de 1
Material de presentación y capacitación – no para construcción			